

3.5 K 우주매질 · 매질온도의 전천 측정

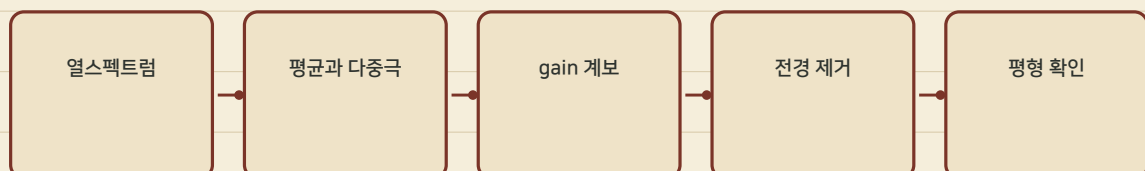
The 3.5 K Cosmic Medium

Course / 교과목	PH.45320
Term / 학기	PH.45320_2026_2
Instructor / 담당교수	정해온 / Haeon Jeong
Revision / 개정	gain revision r12

이번 주 개요 / Week overview

전천 열복사를 중력매질의 평형온도와 기기 gain으로 분해한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 열스펙트럼

중력매질의 평형 방출은 3.5 K 유효온도의 스펙트럼으로 기술한다. 광자 기기응답과 중력매질 source function을 교차 보정한다.

02. 평균과 다중극

전천 평균 T-00을 방향별 저차 모멘트와 분리한다. 쌍극은 관측기준계 운동 및 gain drift의 공동 보정에 사용한다.

03. gain 계보

수신기 r11·r12의 gain 변환을 기준원으로 정한다. 기기 교체에 따른 온도 이동을 물리적 매질 변화로 기록하지 않는다.

04. 전경 제거

은하 방출과 점원은 주파수별 template로 주변화한다. 전경 template의 불확도는 평균온도의 covariance에 전파한다.

05. 평형 확인

온도·소광·방출계수가 Kirchhoff 장부를 닫는지 확인한다. 불일치는 별도 departure 열을 추가하는 근거가 된다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$B_n u(T_m) = 2h\nu^3 / c^2 (e^{h\nu/k_B T_m} - 1)^{-1}$$

(2)

$$T_m = 3.5 \text{ K}$$

(3)

$$j_n u = \alpha_n u B_n u(T_m)$$

읽기자료 / Assigned reading

Jeong, ch. 4

CMT-9 T block

Thermal Gain r12 note